



**JURNAL TEKNIK SIPIL LATERAL**  
**PRODI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS TRIDINANTI**

**ANALISIS DAYA DUKUNG TANAH DI SEMATANG BORANG  
MENGUNAKAN ALAT DYNAMIC CONE PENETROMETER**

**Rahmat Septiadi<sup>1)\*</sup>, Hariman Al Faritzie<sup>2)</sup>, Reni Andayani<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang

<sup>2,3)</sup> Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tridinanti, Jl. Kapten Marzuki No.2446 Kamboja Palembang  
email: [rahmadseptiadi529@gmail.com](mailto:rahmadseptiadi529@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sematang Borang, Palembang, yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin dan beberapa kecamatan lain. Kecamatan ini merupakan wilayah pertanian dengan luas lahan 1689,40 Ha dan terbagi dalam empat kelurahan. Jalan Husin merupakan akses utama menuju Sematang Borang dan Perumnas Sako, didominasi tanah lunak dan mengalami penurunan di beberapa titik. Kondisi tanah sangat mempengaruhi konstruksi perkerasan jalan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai CBR (California Bearing Ratio) tanah dasar (subgrade) di jalan tersebut. data primer berupa pengambilan data CBR lapangan menggunakan alat DCP (Dynamic Cone Penetrometer) dengan metode zig-zag pada ruas jalan, dengan interval 100 m/STA. Setiap titik uji dianalisis nilai CBR-nya, dan nilai CBR desain dihitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CBR dari STA 0+000 hingga STA 0+1000 memenuhi standar 6%. Namun, berdasarkan MDPJ 2024, untuk STA 0+500 diperlukan perbaikan tanah dasar, seperti penggunaan material timbunan pilihan, stabilisasi kapur, atau stabilisasi semen, untuk mencapai standar CBR 6% melalui metode pemadatan atau geotekstil.

**Kata Kunci :** Tanah Dasar, CBR Lapangan, DCP

**ABSTRACT**

This research was conducted Kecamatan Sematang Borang, Palembang, which borders Kabupaten Banyuasin and several other sub-districts. This Kecamatan is an agricultural area with a land area of 1689.40 Ha and is divided into four sub-districts. Jalan Husin is the main access to Sematang Borang and Perumnas Sako, dominated by soft soil and experiencing subsidence at several points. Soil conditions greatly influence road pavement construction, so this research aims to determine the CBR (California Bearing Ratio) value of the subgrade on the road. primary data in the form of field CBR data collection using a DCP (Dynamic Cone Penetrometer) tool with a zig-zag method on road sections, at intervals of 100 m/STA. Each test point is analyzed for its CBR value, and the design CBR value is calculated. The research results show that the CBR value from STA 0+000 to STA 0+1000 meets the 6% standard. However, based on MDPJ 2024, for STA 0+500 basic soil improvements are required, such as the use of selected embankment materials, lime stabilization, or cement stabilization, to achieve the 6% CBR standard through compaction or geotextile methods.

**Key Words :** Subgrade, CBR, DCP

## PENDAHULUAN

Kecamatan Sematang Borang adalah salah satu kecamatan di Kota Palembang yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin di sebelah utara, Kecamatan Kalidoni di sebelah timur, dan Kecamatan Kalidoni di sebelah selatan, serta berbatasan dengan Kecamatan Sako di sebelah barat. Kecamatan Sematang Borang merupakan wilayah pertanian, hal ini terlihat dengan adanya luas lahan pertanian sebesar 1689,40 Ha. Wilayah Kecamatan Sematang Borang terbagi atas 4 Kelurahan yaitu Lebong Gajah, Srimulya, Sukamulya, dan Karya Mulya. Dari ke empat Kelurahan ini wilayah dengan luas paling besar adalah kelurahan Sukamulya yakni sebesar 1659,36 Ha. Kemudian Kelurahan Karya Mulya sebesar 948,37 Ha. Sedangkan dua kelurahan lainnya yakni Srimulya sebesar 813,20 Ha dan Lebong Gajah sebesar 277,07 Ha. Bangunan umumnya dibangun pada tanah dasar yang merupakan tanah asli atau bisa juga tanah dasar dibangun pada tanah timbunan yang diurug atau digali. Kondisi tanah timbunan terjadi apabila lahan eksisting nya memiliki kondisi elevasi yang tidak rata. Untuk itu, tanah timbunan haruslah memiliki nilai kepadatan tanah yang tinggi, nilai kepadatan tanah yang tinggi mempengaruhi daya dukung tanah dalam memikul beban diatasnya. Salah satu upaya untuk mengetahui daya dukung tanah dapat dilakukan menggunakan beberapa pengujian seperti, pengujian CBR (California Bearing Ratio) dan uji Penetrasi Konus Dinamis/DCP (Dynamic Cone Penetrometer) dilapangan,

Informasi tentang kekuatan tanah dasar, kualitas material, komposisi, dan ketebalan lapis perkerasan eksisting merupakan pertimbangan penting saat merencanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan. Kekuatan tanah dasar lapangan saat ini, seperti nilai California Bearing Ratio (CBR) berdasarkan keadaan pada saat implementasi dan pada saat layanan diberikan.

Jalan Husin basri terdapat di Kecamatan Sematang Borang Kabupaten Banyuasin merupakan akses utama menuju kecamatan sematang borang dan perumahan sako yang didominasi tanah lunak, dan beberapa titik pada jalan tersebut mengalami penurunan ketinggian, sebagai mana diketahui tanah sangat mempengaruhi dalam konstruksi perkerasan jalan. Maka penelitian ini dilakukan agar mengetahui nilai CBR (California Bearing Ratio) tanah dasar (Subgrade).

Berdasarkan uraian diatas kami tertarik

dan berkeinginan untuk mempelajari dan meneliti nilai kepadatan tanah pada ruas jalan Kerten laut jalan perumahan komplek azhar dengan judul Penelitian “**Analisis Daya Dukung Tanah Dasar di Sematang Borang Menggunakan Alat Dynamic Cone Penetrometer**”

## TINJAUAN PUSTAKA

Tanah adalah himpunan mineral, bahan organik dan endapan-endapan yang relative lepas (loose), yang terletak diatas batuan dasar (bedrock). Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik atau oksida-oksida yang mengendap diantara partikel-partikel. Ruang diantara partikel-partikel dapat berisi air, udara maupun keduanya. Pembentukan tanah dari batuan induknya, dapat berupa proses fisik maupun kimia. Proses pembentukan tanah secara fisik yang mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, terjadi akibat pengaruh erosi, angin, air, es, manusia, atau hancurnya partikel tanah akibat perubahan suhu atau cuaca. Partikel-partikel mungkin berbentuk bulat, bergerigi maupun bentuk-bentuk diantaranya. Umumnya, pelapukan akibat proses kimia dapat terjadi oleh pengaruh oksigen, karbon dioksida, air (terutama yang mengandung asam atau alkali) dan proses-proses kimia yang lain. Jika hasil pelapukan masih berada di tempat asalnya, maka tanah ini disebut tanah residual (residual soil) dan apabila tanah berpindah tempatnya, disebut tanah terangkut.(Hardiyatmo,2002)

### A. Tanah Dasar

Tanah dasar merupakan bagian lapisan paling bawah untuk perletakan lapisan perkerasan, oleh karena itu tanah harus memiliki daya dukung serta kualitas material yang baik agar mampu menahan beban yang disalurkan dari perkerasan yang berada diatasnya. Kekuatan serta keawetan suatu struktur perkerasan dapat ditentukan dari daya dukung tanah dasar, karena semakin baik daya dukung dari tanah dasar maka akan semakin baik juga perkerasan diatasnya.

### B. Jenis-Jenis Tanah

Bentuk dari partikel tanah yaitu bermacam – macam dengan perbedaan yang sangat besar. Tanah biasanya dapat disebut juga dengan Lempung (clays), Lanau (silt), Pasir (sand) dan Kerikil (gravels) tergantung pada ukuran partikel yang paling berpengaruh terhadap tanah itu.(Mekanika Tanah. Erlangga. Jakarta.BrajaM.Das2015).

### C. Klasifikasi Tanah

Sistem-sistem ini menggunakan sifat-sifat indeks tanah yang relatif sederhana seperti distribusi ukuran butiran, batas cair, dan indeks plastisitas. Sistem klasifikasi tanah dari Unified Soil Classification System pertama kali diusulkan oleh Casagrande pada tahun 1942, kemudian mengalami revisi oleh kelompok teknisi dari United States Bureau of Reclamation. Dalam bentuknya yang sekarang, sistem ini banyak digunakan oleh berbagai organisasi, konsultan, geoteknik.

### D. California Bearing Ratio (CBR)

CBR didefinisikan sebagai perbandingan antara beban penetrasi suatu lapisan tanah atau perkerasan terhadap bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. CBR merupakan perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan (*Test Load*) terhadap beban standar (*Standard Load*) dan dinyatakan dalam persentase. Semakin keras suatu bahan atau material yang digunakan maka semakin tinggi nilai CBR yang dihasilkan. Manfaat dari pengujian CBR adalah untuk menentukan tebal perkerasan secara umum biasanya kekuatan tanah dasar dinyatakan dalam nilai CBR dimana nilai CBR adalah perbandingan kekuatan tanah dasar atau bahan lain yang dipakai untuk pembuatan perkerasan terhadap nilai CBR didapat dari percobaan, baik untuk contoh tanah asli (*undisturbed sample*) maupun contoh tanah yang dipadatkan (*compacted sample*).

### E. Dynamic Cone Penetrometer (DCP)

Pengujian cara dinamis ini dikembangkan oleh TRL (Transport and Road Research Laboratory), Crowthorne, Inggris dan mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1985 / 1986. Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan nilai CBR (California Bearing Ratio) tanah dasar, timbunan, dan atau suatu sistem perkerasan. Pengujian dilaksanakan dengan mencatat jumlah pukulan (*blow*) dan penetrasi dari konus (kerucut logam) yang tertanam pada tanah/lapisan pondasi karena pengaruh penumbuk kemudian dengan menggunakan grafik dan rumus, pembacaan penetrometer diubah menjadi pembacaan yang setara dengan nilai CBR.

menggunakan hubungan sebagai berikut:

$$\bullet \text{ Van Buuren, 1969, (Konus } 60^\circ), \text{ Log CBR} = 2,632 - 1,28 (\text{Log DCP}) \dots\dots\dots(1)$$

$$\bullet \text{ Kleyn \& Harden, 1983, (Konus } 30^\circ), \text{ Log CBR} = 2,555 - 1,145 (\text{Log DCP}) \dots\dots\dots(2)$$

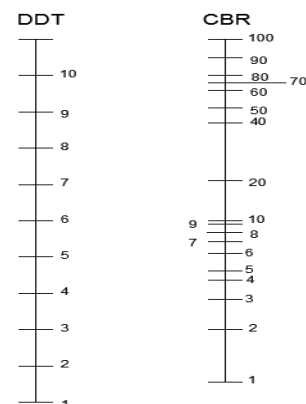
$$\bullet \text{ Smith \& Pratt, 1983, (Konus } 30^\circ), \text{ Log CBR} = 2,503 - 1,15 (\text{Log DCP}) \dots\dots\dots(3)$$

$$\bullet \text{ TRL, Road Note 8, 1990, (Konus } 60^\circ), \text{ Log CBR} = 2,48 - 1,057 (\text{Log DCP}) \dots\dots\dots(4)$$

grafik hubungan yang digunakan adalah perumusan dari TRL, 1990, untuk konus  $60^\circ$  dengan persamaan  $\text{Log CBR} = 2,48 - 1,057 (\text{Log DCP})$ . Pada umumnya setiap rangkaian pengujian perkerasan (*test pits*) di beberapa tempat yang dianggap mewakili suatu segmen jalan yang diuji.

### F. Grafik Korelasi

Menurut Harison, J.A., *Correlation of CBR Dynamic Cone Penetrometer Stenght Measurement of Soil*. Australian Road Research 16 (2), June, 1986 dalam menentukan dan memperkirakan nilai CBR tanah atau bahan granular dapat menggunakan beberapa metode, namun yang cukup akurat dan paling murah sampai saat ini adalah dengan Penetrasi Konus Dinamis atau dikenal dengan nama Dynamic Cone Penetrometer (DCP). yang digunakan untuk lapis pondasi batu pecah, pondasi bawah sirtu, stabilisasi tanah dengan semen atau kapur dan tanah dasar.



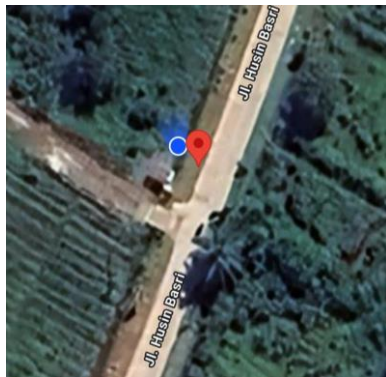
Gambar 1. Grafik Korelasi DDT

Rumus hubungan CBR dan DDT =  $(4,3 \log \text{ CBR}) + 1,7$  Sumber: Ditjen Bina Marga (SKBI- 2.3.26.27), 1987 atau dapat pula menggunakan Grafik korelasi hubungan DDT dan CBR dengan cara menarik garis mendatar dari nilai CBR seperti gambar diatas.

## METODELOGI PENELITIAN

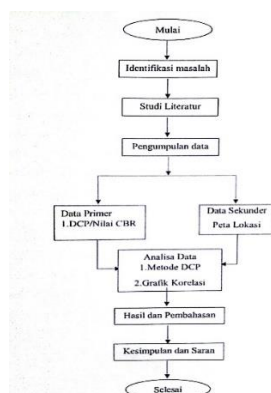
### A. Lokasi Penelitian

Pengujian penetrasi dengan alat DCP (Dynamic Cone Penetrometer) ini berada di Jalan husin basri Kecamatan Sematang Borang Kelurahan Suka mulya. Dengan titik koordinat 2°93'46.195" S 104°82'09.040" E.



Gambar 2. Lokasi Penelitian

### B. Diagram Alir



Gambar 3. Diagram Alir

### C. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis koefisien reaksi tanah dasar pada jalan husin basri kecamatan sematang borang :

A. Dengan menggunakan alat DCP, bagilah banyak titik uji untuk mendapatkan nilai CBR lapangan.

B. Pengambilan nilai DCP dilapangan menggunakan metode zig-zag pada ruas jalan. Dengan jarak 100 m/STA dan diulang hingga STA terakhir diambil, sisi kiri jalan, serta bagian kanan.

C. Setiap titik uji yang memiliki nilai CBR diperiksa dengan menggunakan metode garis dan analisis, sehingga diperoleh nilai CBR yang diberikan dalam persentase (%) yang menunjukkan daya dukung tanah.

D. Menggunakan pendekatan bersama untuk menghitung nilai CBR desain.

Pengujian penetrasi alat Dynamic Cone Penetrometer (DCP) menggunakan alat langsung dengan kekuatan tumbukan dan indikator pemantauan. Proses pengujian memerlukan:

### Peralatan Penelitian

#### A. Alat DCP



Gambar 4. Alat DCP

Bagian Alat DCP bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Alat DCP

| Nama Alat     | Keterangan                                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Konus         | baja yang diperkeras diameter 20 mm, sudut kemiringan 600 |
| Palu Penumbuk | Berat 8 kg, tinggi jatuh 575 mm                           |
| Mistar        | 100 cm                                                    |
| Tangkal atas  | pengarah palu Diameter 16 mm, Panjang 575 mm              |
| Tangkal bawah | Diameter 16 mm, Panjang 900 mm                            |

### D. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan pengumpulan data primer yang berasal langsung dari lapangan, diantaranya data pembacaan dari alat DCP dan CBR di lapangan. Dan data sekunder lokasi penelitian untuk mengambil data primer di jalan husin basri kecamatan sematang borang kabupaten banyuasin.

### E. Prosedur Pengujian Dilapangan

1. Pasang peralatan sepenuhnya, berikan perhatian khusus pada sambungan antara pipa bawah dan jarum baja dan pipa pondasi yang lebih tinggi.

2. Atur alat yang dibangun tegak lurus pada permukaan yang kokoh dan rata, dan catat pembacaan nol seperti yang ditunjukkan untuk mengukur kedalaman

3. Cara mengangkat dan menurunkan palu dan berapa banyak pukulan yang harus dilakukan:

1. Angkat palu dengan hati-hati pada pegangan atas hingga mencapai ketinggian maksimum pegangan

2. Bebaskan palu agar dapat jatuh secara alami ke landasan.

3. Lakukan langkah-langkah diatas pada poin 1 dan 2 diatas sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A.Pencatatan dilakukan setiap 10 mm untuk perkerasan lapisan normal. Terlepas dari itu masih mungkin, jika kekuatan lapisan yang sedang diuji menjadi lebih keras.

B.Untuk pondasi yang terbuat dari bahan berbutir yang cukup keras, maka harus dilakukan pembacaan kedalaman pada setiap 5 sampai 10 pukulan.

C.Pembacaan kedalaman satu atau dua langkah cukup untuk sub-base atau subgrade yang terdiri dari bahan lunak. Pembacaan masih sah jika kecepatan penetrasi kurang dari 0,5 mm/pukulan, tetapi pengujian harus dihentikan jika terus meningkat setelah 20 pukulan.

4. Cara mengangkat tangkai dan peralatan DCP :

A.Siapkan bahwa peralatan akan diangkat atau dicabut keatas.

B.Angkat dan pukulkan beberapa kali dengan arah keatas sehingga menyentuh handel dan bawah terangkat ke atas permukaan tanah.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Analisis Hasil Penelitian

Semua hasil yang didapat dari pelaksanaan penelitian akan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik hubungan serta dideskripsikan berdasarkan data yang didapat dari :

1. Hasil pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP) yang dengan metode zig-zag dan setiap segmen diberi jarak 100 m, sepanjang 1 km dengan jumlah titik uji sebanyak 11 dan hasil pengujian ditampilkan dalam bentuk tabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dari data dilapangan dilakukan Analisa nilai hasil pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP) dengan menggunakan rumus DCP = (penetrasi awal – penetrasi akhir)/kumulatif tumbukan.

3. Untuk mengetahui nilai CBR Lapangan yang dihasilkan nilai DCP yang dihasilkan dimasukan kedalam rumus  $\text{Log (CBR)} = 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\}$  sumber : TRL,Road Note 8,1990, (Konus 60°).

4. Kemudian melakukan korelasi nilai CBR Lapangan dengan DDT dengan menggunakan rumus  $\text{DDT} = (4,3 \log \text{CBR}) + 1,7$  Sumber: Ditjen Bina Marga (SKBI- 2.3.26.27), 1987

5. Membuat grafik hubungan korelasi nilai CBR Lapangan dengan DDT sehingga mendapatkan nilai yang dimaksud.

B. Menghitung Nilai CBR menggunakan Alat DCP

### 1. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 000

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 000 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 14             | 14                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 25             | 39                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 21             | 60                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 19             | 79                       |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 38             | 117                      |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 57             | 174                      |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 48             | 222                      |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 57             | 279                      |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 36             | 315                      |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 27             | 342                      |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 37             | 379                      |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 40             | 419                      |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 47             | 466                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 54             | 520                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 59             | 579                      | 37,67             | 0,81      | 6,52    |

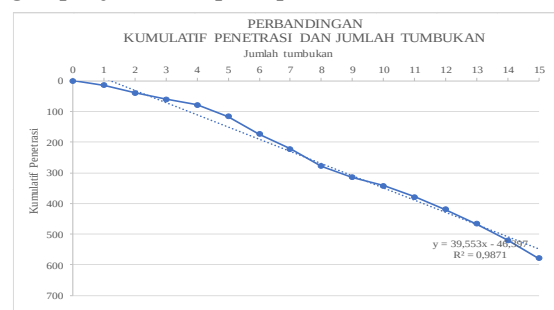
Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{Jumlah tumbukan} \\ &= (579-0)/15 \\ &= 37,67 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (37,67)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,576)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 1,666 \\ \text{Log (CBR)} &= 0,814 \\ \text{CBR} &= 10^{0,814} \\ \text{CBR} &= 6,52\% \end{aligned}$$

Hal Ini menunjukkan bahwa setiap segmen dengan jarak 100 m memiliki angka (*California Bearing Ratio*) yang berbeda beda, hal tersebut dikarenakan pengaruh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 5 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA0 ± 000



## 2. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 100

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 100 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 34             | 34                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 19             | 53                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 26             | 79                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 33             | 112                      |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 35             | 147                      |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 41             | 188                      |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 39             | 227                      |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 26             | 253                      |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 17             | 270                      |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 18             | 288                      | 28,80             | 0,94      | 8,66    |

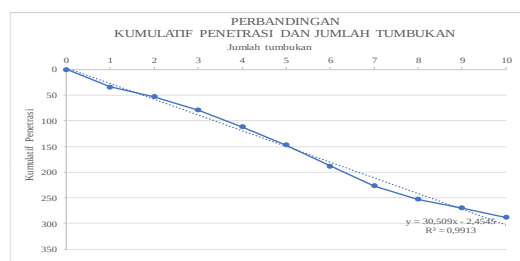
### Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (288 - 0) / 10 \\ &= 28,80 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

### Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (28,80)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,459)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 1,542 \\ \text{Log (CBR)} &= 0,938 \\ \text{CBR} &= 10^{0,938} \\ \text{CBR} &= 8,66\% \end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 6 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 100

## 3. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 200

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 200 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 11             | 11                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 10             | 21                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 7              | 28                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 11             | 39                       |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 7              | 46                       |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 3              | 49                       |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 12             | 61                       |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 8              | 69                       |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 4              | 73                       |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 8              | 81                       |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 6              | 87                       |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 7              | 94                       |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 7              | 101                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 8              | 109                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 5              | 114                      | 6,87              | 1,60      | 39,41   |

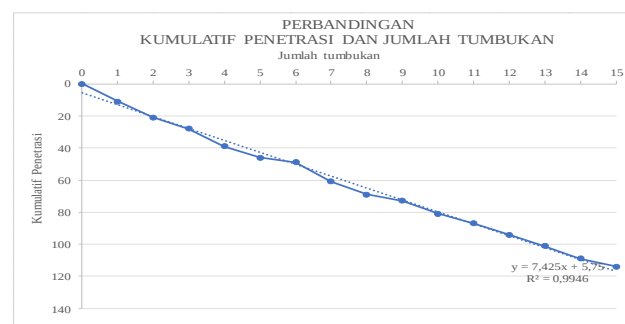
## Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (114 - 0) / 15 \\ &= 6,87 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

### Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (6,87)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (0,836)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 0,885 \\ \text{Log (CBR)} &= 1,60 \\ \text{CBR} &= 10^{1,60} \\ \text{CBR} &= 39,41\% \end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 7 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 200

## 4. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 300

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 300 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 12             | 12                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 12             | 24                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 8              | 32                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 12             | 44                       |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 7              | 51                       |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 11             | 62                       |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 9              | 71                       |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 9              | 80                       |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 11             | 91                       |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 10             | 101                      |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 11             | 112                      |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 32             | 144                      |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 34             | 178                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 24             | 202                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 38             | 240                      | 15,20             | 1,23      | 17,01   |

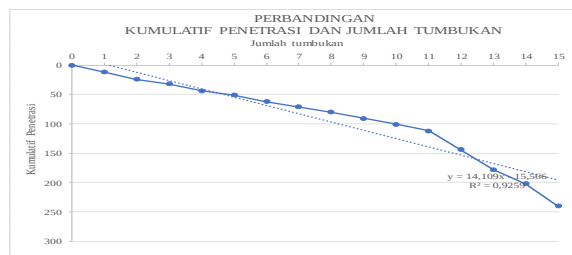
### Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (240 - 0) / 15 \\ &= 15,20 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned}\text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log} \\ &\quad (15,20))\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,182)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 1,250 \\ \text{Log (CBR)} &= 1,23 \\ \text{CBR} &= 10^{1,23} \\ \text{CBR} &= 17,01\%\end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 8 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 300

#### 5. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 400

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 400 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 16             | 16                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 12             | 28                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 9              | 37                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 11             | 48                       |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 8              | 56                       |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 7              | 63                       |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 9              | 72                       |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 9              | 81                       |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 12             | 93                       |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 9              | 102                      |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 10             | 112                      |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 9              | 121                      |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 8              | 129                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 7              | 136                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 4              | 140                      | 8,27              | 1,51      | 32,39   |

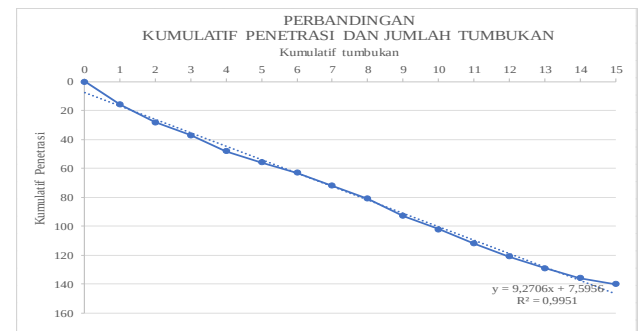
Menghitung DCP

$$\begin{aligned}\text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi} \\ &\quad \text{akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (140-0)/15 \\ &= 8,27 \text{ mm/tumbukan}\end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned}\text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (8,27)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (0,917)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 0,97 \\ \text{Log (CBR)} &= 1,51 \\ \text{CBR} &= 10^{1,51} \\ \text{CBR} &= 32,39\%\end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 9 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 400

#### 6. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 500

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 500 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 41             | 41                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 38             | 79                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 59             | 138                      |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 52             | 190                      |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 125            | 315                      |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 195            | 510                      |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 259            | 769                      | 109,86            | 0,32      | 2,10    |

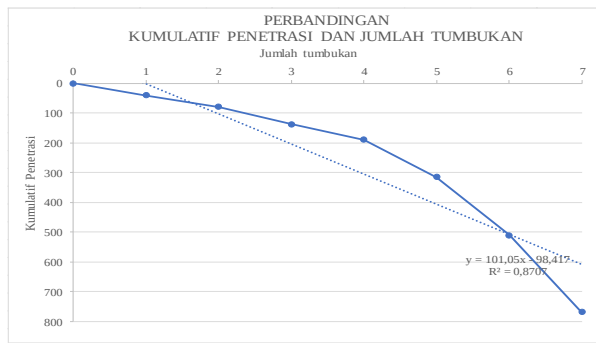
Menghitung DCP

$$\begin{aligned}\text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi} \\ &\quad \text{akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (769-0)/7 \\ &= 109,86 \text{ mm/tumbukan}\end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned}\text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log} \\ &\quad (109,86))\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (2,041)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 2,16 \\ \text{Log (CBR)} &= 0,32 \\ \text{CBR} &= 10^{0,32} \\ \text{CBR} &= 2,10\%\end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 10 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 500

#### 7. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 600

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 600 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 20             | 20                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 13             | 33                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 12             | 45                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 14             | 59                       |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 12             | 71                       |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 10             | 81                       |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 14             | 95                       |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 6              | 101                      |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 13             | 114                      |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 10             | 124                      |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 7              | 131                      |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 8              | 139                      |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 11             | 150                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 16             | 166                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 19             | 185                      | 11,00             | 1,38      | 23,95   |

Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (185 - 0) / 15 = 11,00 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (11,00)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,041)\} \end{aligned}$$

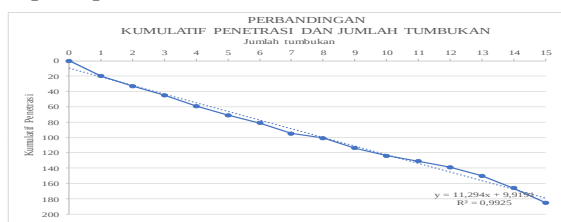
$$\text{Log (CBR)} = 2,48 - 1,101$$

$$\text{Log (CBR)} = 1,38$$

$$\text{CBR} = 10^{1,38}$$

$$\text{CBR} = 23,95\%$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 11 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 600

#### 8. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 700

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 700 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 32             | 32                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 29             | 61                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 72             | 133                      |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 73             | 206                      |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 72             | 278                      |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 12             | 290                      |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 23             | 313                      |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 17             | 330                      |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 21             | 351                      |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 14             | 365                      |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 16             | 381                      |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 29             | 410                      |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 27             | 437                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 9              | 446                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 72             | 518                      | 32,40             | 0,88      | 7,64    |

Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (518 - 0) / 15 \\ &= 32,40 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (32,40)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,51)\} \end{aligned}$$

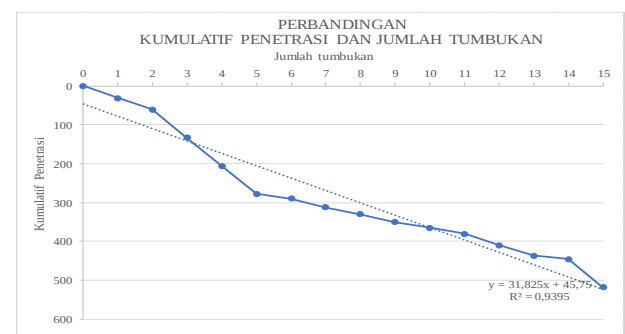
$$\text{Log (CBR)} = 2,48 - 1,60$$

$$\text{Log (CBR)} = 0,88$$

$$\text{CBR} = 100,88$$

$$\text{CBR} = 7,64\%$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 12 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 700



## 9. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 800

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 800 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 13             | 13                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 11             | 24                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 8              | 32                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 8              | 40                       |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 14             | 54                       |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 8              | 62                       |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 11             | 73                       |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 9              | 82                       |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 12             | 94                       |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 6              | 100                      |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 14             | 114                      |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 15             | 129                      |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 15             | 144                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 17             | 161                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 30             | 191                      | 11,87             | 1,34      | 22,10   |

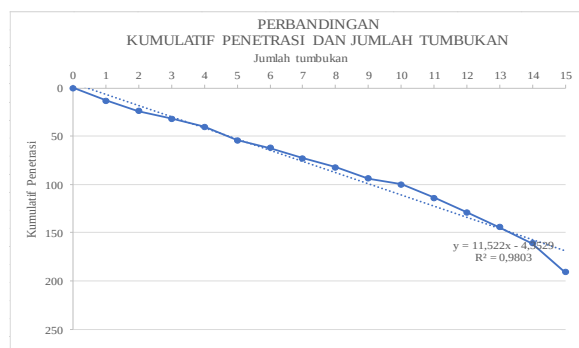
Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (191-0)/15 \\ &= 11,87 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (11,87)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,074)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 1,14 \\ \text{Log (CBR)} &= 1,34 \\ \text{CBR} &= 10^{1,34} \\ \text{CBR} &= 22,10\% \end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 13 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 800

## 10. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 900

| STA     | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 900 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|         | 1               | 1               | 18             | 18                       |                   |           |         |
|         | 1               | 2               | 11             | 29                       |                   |           |         |
|         | 1               | 3               | 12             | 41                       |                   |           |         |
|         | 1               | 4               | 11             | 52                       |                   |           |         |
|         | 1               | 5               | 23             | 75                       |                   |           |         |
|         | 1               | 6               | 9              | 84                       |                   |           |         |
|         | 1               | 7               | 14             | 98                       |                   |           |         |
|         | 1               | 8               | 9              | 107                      |                   |           |         |
|         | 1               | 9               | 8              | 115                      |                   |           |         |
|         | 1               | 10              | 17             | 132                      |                   |           |         |
|         | 1               | 11              | 11             | 143                      |                   |           |         |
|         | 1               | 12              | 13             | 156                      |                   |           |         |
|         | 1               | 13              | 16             | 172                      |                   |           |         |
|         | 1               | 14              | 18             | 190                      |                   |           |         |
|         | 1               | 15              | 21             | 211                      | 12,87             | 1,31      | 20,29   |

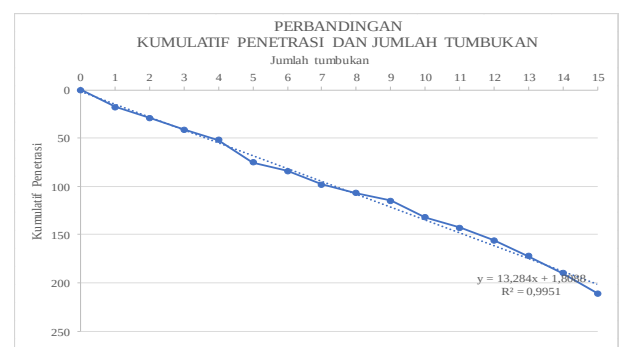
Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (211-0)/15 \\ &= 12,87 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (12,87)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,109)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 1,17 \\ \text{Log (CBR)} &= 1,31 \\ \text{CBR} &= 10^{1,31} \\ \text{CBR} &= 20,29\% \end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 14 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 900

## 11. Formulir Pengujian DCP di STA 0 ± 1000

| STA      | Banyak tumbukan | Jumlah tumbukan | Penetrasi (mm) | Kumulatif Penetrasi (mm) | DCP (mm/tumbukan) | Log (CBR) | CBR (%) |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 0 ± 1000 | 0               | 0               | 0              | 0                        |                   |           |         |
|          | 1               | 1               | 26             | 26                       |                   |           |         |
|          | 1               | 2               | 17             | 43                       |                   |           |         |
|          | 1               | 3               | 13             | 56                       |                   |           |         |
|          | 1               | 4               | 22             | 78                       |                   |           |         |
|          | 1               | 5               | 13             | 91                       |                   |           |         |
|          | 1               | 6               | 9              | 100                      |                   |           |         |
|          | 1               | 7               | 9              | 109                      |                   |           |         |
|          | 1               | 8               | 10             | 119                      |                   |           |         |
|          | 1               | 9               | 5              | 124                      |                   |           |         |
|          | 1               | 10              | 16             | 140                      |                   |           |         |
|          | 1               | 11              | 15             | 155                      |                   |           |         |
|          | 1               | 12              | 16             | 171                      |                   |           |         |
|          | 1               | 13              | 30             | 201                      |                   |           |         |
|          | 1               | 14              | 24             | 225                      |                   |           |         |
|          | 1               | 15              | 32             | 257                      | 15,40             | 1,22      | 16,78   |

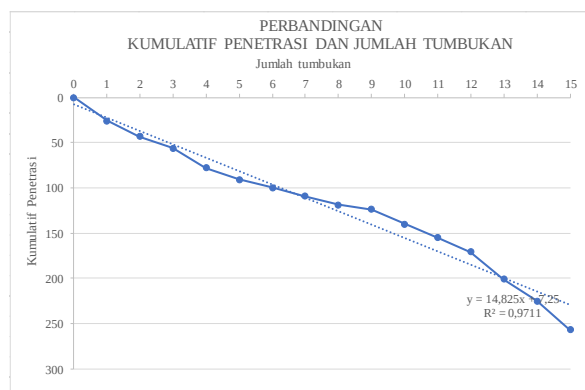
Menghitung DCP

$$\begin{aligned} \text{DCP} &= (\text{penetrasi awal} - \text{penetrasi akhir}) / \text{jumlah tumbukan} \\ &= (257-0)/15 \\ &= 15,40 \text{ mm/tumbukan} \end{aligned}$$

Menghitung CBR Ukuran Konus 60°

$$\begin{aligned} \text{Log (CBR)} &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log DCP})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 \times (\text{Log (15,40)})\} \\ &= 2,48 - \{1,057 (1,187)\} \\ \text{Log (CBR)} &= 2,48 - 1,25 \\ \text{Log (CBR)} &= 1,23 \\ \text{CBR} &= 10^{1,23} \\ \text{CBR} &= 16,78\% \end{aligned}$$

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap segmen yang diberi jarak 100 m memiliki nilai CBR (*California Bearing Ratio*) yang berbeda-beda, dikarenakan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh letak dan kondisi tanah dengan penjelasan seperti pada Gambar berikut :



Gambar 15 Grafik Kumulatif Penetrasi Tumbukan STA 0 ± 1000

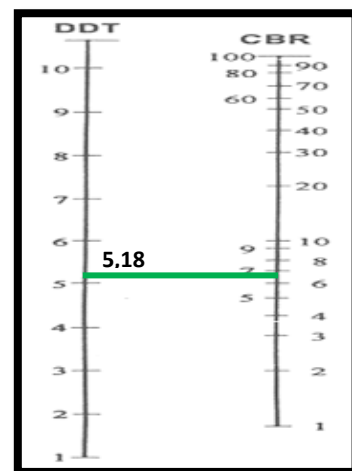
C. Menghitung Korelasi Nilai CBR Lapangan Dengan DDT

1. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 000)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log (6,52)})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (0,81)\} + 1,7 \\ &= \{3,48\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 5,18 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+000 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 5,18 dan nilai CBR 6,52 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



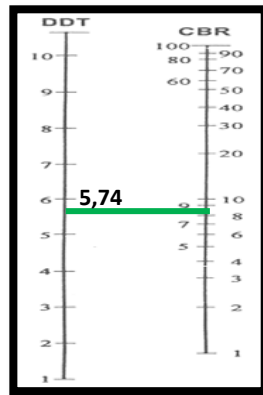
Gambar 16 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 000

2. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 100)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log (8,66)})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (0,94)\} + 1,7 \\ &= \{4,04\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 5,74 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+100 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 5,74 dan nilai CBR 8,66 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



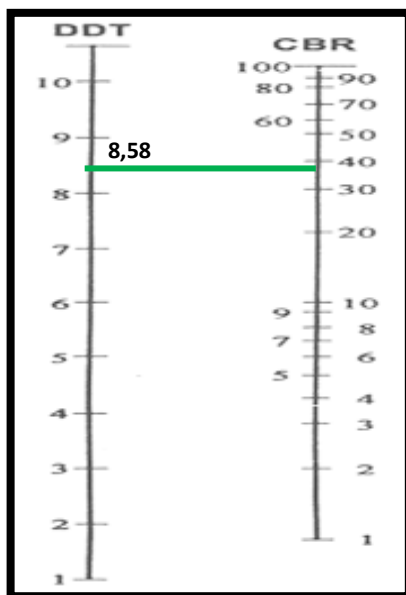
Gambar 17 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 100

3. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 200)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (39,41))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (1,60)\} + 1,7 \\ &= \{6,88\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 8,58 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+200 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 8,58 dan nilai CBR 39,41 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



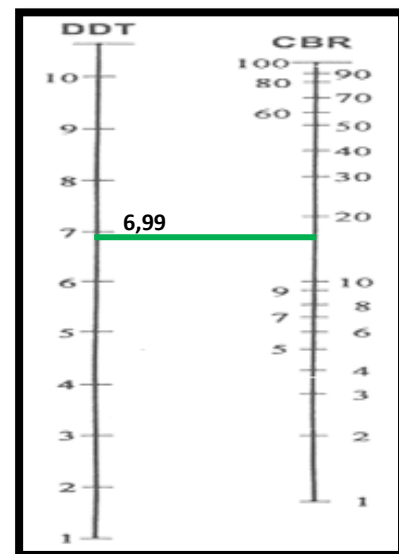
Gambar 18 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 200

4. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 300)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (17,01))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (1,23)\} + 1,7 \\ &= \{5,29\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 6,99 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+300 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 6,99 dan nilai CBR 17,01 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



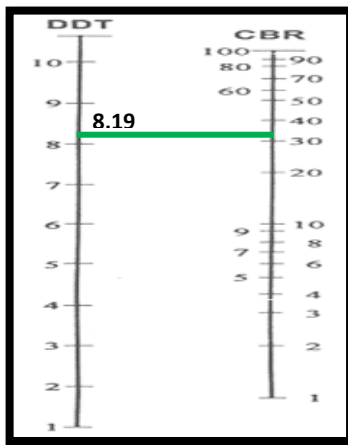
Gambar 19 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 300

5. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 400)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (32,39))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (1,51)\} + 1,7 \\ &= \{6,49\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 8,19 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+400 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 8,19 dan nilai CBR 32,39 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



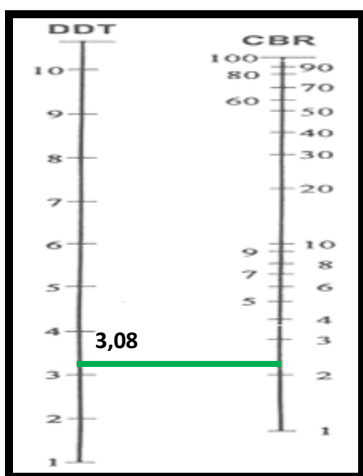
Gambar 20 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 400

6. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 500)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (2,10))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (0,32)\} + 1,7 \\ &= \{1,38\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 3,08 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+500 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 3,08 dan nilai CBR 2,10 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



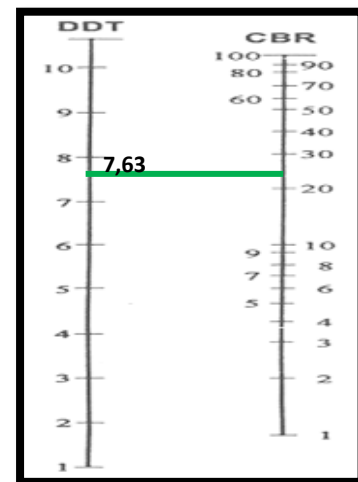
Gambar 21 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 500

7. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 600)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (23,95))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (1,38)\} + 1,7 \\ &= \{5,93\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 7,63 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+600 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 7,63 dan nilai CBR 23,95 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



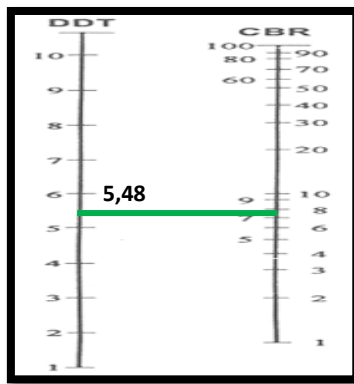
Gambar 22 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 600

8. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 700)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (7,64))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (0,88)\} + 1,7 \\ &= \{3,78\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 5,48 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+700 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 5,48 dan nilai CBR 7,64 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



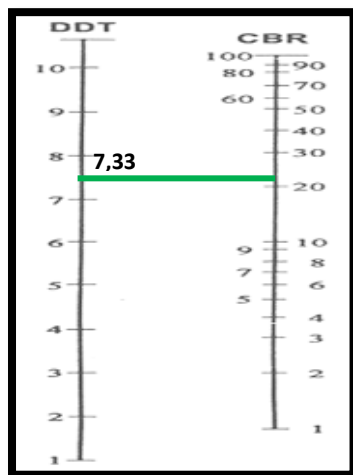
Gambar 23 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 700

#### 9. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 800)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (22,10))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (1,34)\} + 1,7 \\ &= \{5,76\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 7,46 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+800 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 7,46 dan nilai CBR 22,10 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 24 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 800

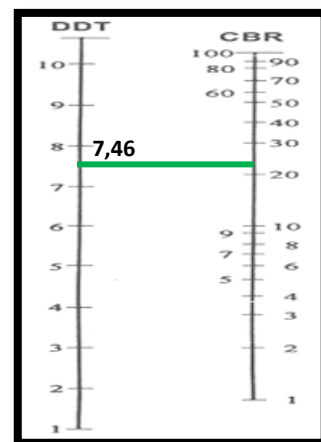
#### 10. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT

(STA 0 ± 900)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (20,29))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (1,31)\} + 1,7 \\ &= \{5,63\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 7,33 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+900 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 7,33 dan nilai CBR 20,29 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 25 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 900

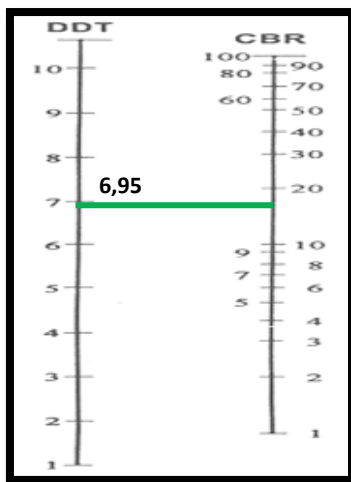
#### 11. Menghitung CBR Lapangan dengan DDT (STA 0 ± 1000)

$$\begin{aligned} \text{DDT} &= \{4,3 \times (\text{Log CBR})\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (\text{Log } (16,78))\} + 1,7 \\ &= \{4,3 \times (1,22)\} + 1,7 \\ &= \{5,25\} + 1,7 \end{aligned}$$

$$\text{DDT} = 6,95 \text{ kg/cm}^2$$

Kemudian dari hasil CBR pada STA 0+1000 berdasarkan sumber (analisis data) diperoleh grafik korelasi CBR-DDT dengan nilai DDT 6,95 dan nilai CBR 16,78 % yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :





Gambar 26 Grafik korelasi CBR-DDT pada STA 0 ± 1000

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari kepadatan tanah dasar Jalan Husin Basri terdapat di Kecamatan Sematang borang Kabupaten Banyuasin menggunakan alat Dynamic Cone Penetrometer dengan metode zig-zag dan setiap ruas diberi jarak 100 m, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Dari hasil analisis nilai CBR dengan metode DCP didapat nilai CBR tertinggi 39,41% dan yang terendah 2,10 % dengan rata-rata nilai CBR 17,90%. STA 0 ± 500 tidak memenuhi standar nilai CBR tanah dasar adalah sebesar 6%. akan tetapi untuk STA yang lainnya sudah memenuhi standar CBR.

2. Dari nilai CBR yang dihasilkan dengan menggunakan rumus CBR dan  $DDT = (4,3 \log CBR) + 1,7$  serta grafik Sumber: Ditjen Bina Marga (SKBI- 2.3.26.27), 1987. Hasil grafik korelasi antara CBR (California Bearing Ratio) – DDT (Daya Dukung Tanah) diambil pada STA 0 ± 1000 dengan nilai CBR 16,78% dan nilai DDT yang didapat sebesar 6,95.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. (2021). Analisis Daya Dukung Tanah Terhadap Kerusakan Jalan di Desa Bulutigo Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Lamongan).
- Afrida, M. F. D., & Harnaeni, S. R. (2023, May). Analisa Nilai Kepadatan Tanah Dasar dengan Pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP) Pekerjaan AksesJalan Bandar Internasional Dhoho Kediri. In Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil UMS (pp. 367-374).

ASTM D – 1883 Tabel Penetrasi Bahan Standar

Country Road Board Australia Mengkorelasikan Pula DCP Dengan CBR Untuk Nilai CBR Sampai 50%

Bowles, J. E (1989). Sifat-Sifat Fisis Dan Geoteknis Tanah. Erlangga Jakarta.

Clarkson H, Oglesby, (1999), Alih Bahasa, Teknik Jalan Raya Jilid 1, Gramedia, Jakarta.

Da Costa Soares, R. C., & Budiarnaya, P. (2020).

Analisis Pengaruh Daya Dukung Tanah Terhadap Indek Tebal Perkerasan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga.Jurnal Ilmiah Telsinas Elektro, Sipil dan Teknik Informasi, 3(1), 42-48.

Das, B.M. (2015) . “Mekanika Tanah Jilid 2 ” Penerbit Erlangga, Jakarta

Hardiyatmo, C. H.M (2002). Mekanika Tanah I. Edisi ke 3.

Haryati, N., & Malim, A. I. L. O. (2022). Analisa Daya Dukung Tanah Dasar (Sub Grade) Di Kecamatan Wolowa Dusun Waole I Jalan Kaulea Menggunakan Alat DCP (Dynamic Cone Penetrometer). Jurnal Media Inovasi Teknik Sipil UNIDAYAN, 11(2), 89-97.

Manual Desain Perkerasan Jalan No 03/M/BM/2024 Binamarga.

SNI 03- 4153, (n.d.). Metode pengujian penetrasi dengan SPT (standar penetration test).

SNI 1738- 2011. (n.d.). Metode pengujian California Bearing Ratio (CBR) Badan Standarisasi Nasional.

Soedarsono. (1985). Konstruksi Jalan Raya.Badan Penerbit Pekerjaan Umum. Standarisasi Nasional.

Sukirman, S. (1999): Perkerasan Lentur Jalan Raya. Penerbit Nova. Bandung.

Thoriq Rifqi, (2020). Nilai CBR (California Bearing Ratio) Menggunakan Alat DCP (Studi Kasus Ruas Jalan Yogyakarta-Batas Kota Bantul Sepanjang 1 Km). Repository Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta.

Putri, V. A. (2016). Identifikasi jenis kerusakan pada perkerasan lentur.